

Explicação Detalhada das Relações

Para entender o diagrama, vamos analisar as conexões (os "tracinhos" com pés de galinha) partindo da entidade central, o **Usuário (o MEI)**.

1. O "Dono" (Relações 1-para-N)

O Usuário (o empreendedor) é o "dono" de quase tudo no sistema. Isso cria várias relações de **Um-para-Muitos (1..N)**:

- **1 Usuário -> N Insumos**: Um MEI cadastra *vários* insumos (Farinha, Ovos, Embalagem). Cada insumo pertence a apenas *um* MEI.
- **1 Usuário -> N Categorias**: Um MEI cadastra *várias* categorias (Bolos, Salgados, Bebidas).
- **1 Usuário -> N Produtos**: Um MEI cadastra *vários* produtos (Bolo de Chocolate, Coxinha).
- **1 Usuário -> N Pedidos**: Um MEI recebe *vários* pedidos de clientes.

2. O "Coração" (Relação N-N: Produto <-> Insumo)

Como conectamos o custo (Insumo) ao produto final (Produto)? Através da **Ficha Técnica**.

- 1 Produto pode ser feito de N Insumos (ex: 1 Bolo leva Farinha, Ovos, Leite).
- 1 Insumo pode ser usado em N Produtos (ex: Farinha é usada no Bolo, na Coxinha, etc.).

Esta é uma relação **Muitos-para-Muitos (N..M)**. Para resolvê-la, criamos a tabela-pivô **FichaTecnica**.

- A tabela FichaTecnica armazena **Produtoid**, **Insumoid** e a **quantidade_usada** (ex: 0.5 kg).

3. A "Venda" (Relação N-N: Pedido <-> Produto)

Como conectamos um Pedido aos produtos que o cliente comprou?

- 1 Pedido pode conter N Produtos (ex: 1 Pedido tem 2 Bolos e 1 Refrigerante).
- 1 Produto pode estar em N Pedidos (ex: Bolo de Chocolate foi vendido 100 vezes).

Esta também é uma relação **Muitos-para-Muitos (N..M)**. Nós a resolvemos com a tabela-pivô **PedidoItem**.

- A tabela PedidoItem armazena **Pedidoid**, **Produtoid**, a **quantidade** (ex: 2 unidades) e o **preco_unitario** (o preço no momento da venda, para histórico).

Essa estrutura nos dá total controle sobre custos, precificação e histórico de vendas.